

문제 01 원자모형 · 변형

아래 주기율표에서 문자로 표시된 원소 ((i)~(x)) 중에서, 원자의 바닥상태 전자배치에서 세 개의 홀전자를 가진 원소는? (단, (i)~(x)는 4주기 전이원소를 원자번호 순으로 나타낸 것이다.)

		i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x					

- ① (iii), (vii)

② (iii)
- ③ (v)

④ (vii)

문제 02 분자의구조 · 변형

다음 분자들 중 비공유 전자쌍이 가장 많은 것은?

- ① CO₂

② HF

③ NH₃

④ C₂H₄

문제 03 물과질량 · 변형

정상인의 공복 시 혈중 포도당(분자량 180) 농도는 100 mg/100 mL 이하이다. 어떤 사람의 혈중 포도당 농도가 180 mg/100 mL로 측정되었다. 이 사람의 피에서는 한 방향으로 볼 때 물 분자 몇 개마다 포도당 분자가 한 개씩 있는 셈인가? (혈액의 밀도는 물과 같다고 본다.)

- ① 5×10^2

② 5×10^3

③ 5×10^4

④ 5×10^5

문제 04 열화학 · 변형

다음 열화학 자료를 이용하여 계산한 NaCl(s)의 격자 에너지(lattice energy)(kJ/mol)로 가장 가까운 값은?

$\text{Na(s)} + 1/2 \text{Cl}_2\text{(g)} \rightarrow \text{NaCl(s)} \quad \Delta H = -411 \text{ kJ/mol} \text{ -----(1)}$

$\text{Na(s)} \rightarrow \text{Na(g)} \quad \Delta H = 108 \text{ kJ/mol} \text{ -----(2)}$

$\text{Cl}_2\text{(g)} \rightarrow 2\text{Cl(g)} \quad \Delta H = 242 \text{ kJ/mol} \text{ -----(3)}$

$\text{Na(g)} \rightarrow \text{Na}^+\text{(g)} + \text{e}^- \quad \Delta H = 496 \text{ kJ/mol} \text{ -----(4)}$

$\text{Cl(g)} + \text{e}^- \rightarrow \text{Cl}^-\text{(g)} \quad \Delta H = -349 \text{ kJ/mol} \text{ -----(5)}$

- ① -376

② -538

③ -787

④ -900

문제 05 고체 · 변형

이온결합 화합물 RbI, NaF, CaTe 및 MgO를 격자 에너지가 감소하는 순서대로 바르게 나열한 것은?

① $\text{CaTe} > \text{MgO} > \text{NaF} > \text{RbI}$

② $\text{MgO} > \text{CaTe} > \text{NaF} > \text{RbI}$

③ $\text{MgO} > \text{CaTe} > \text{RbI} > \text{NaF}$

④ $\text{CaTe} > \text{MgO} > \text{RbI} > \text{NaF}$

문제 06 분자간인력 · 변형

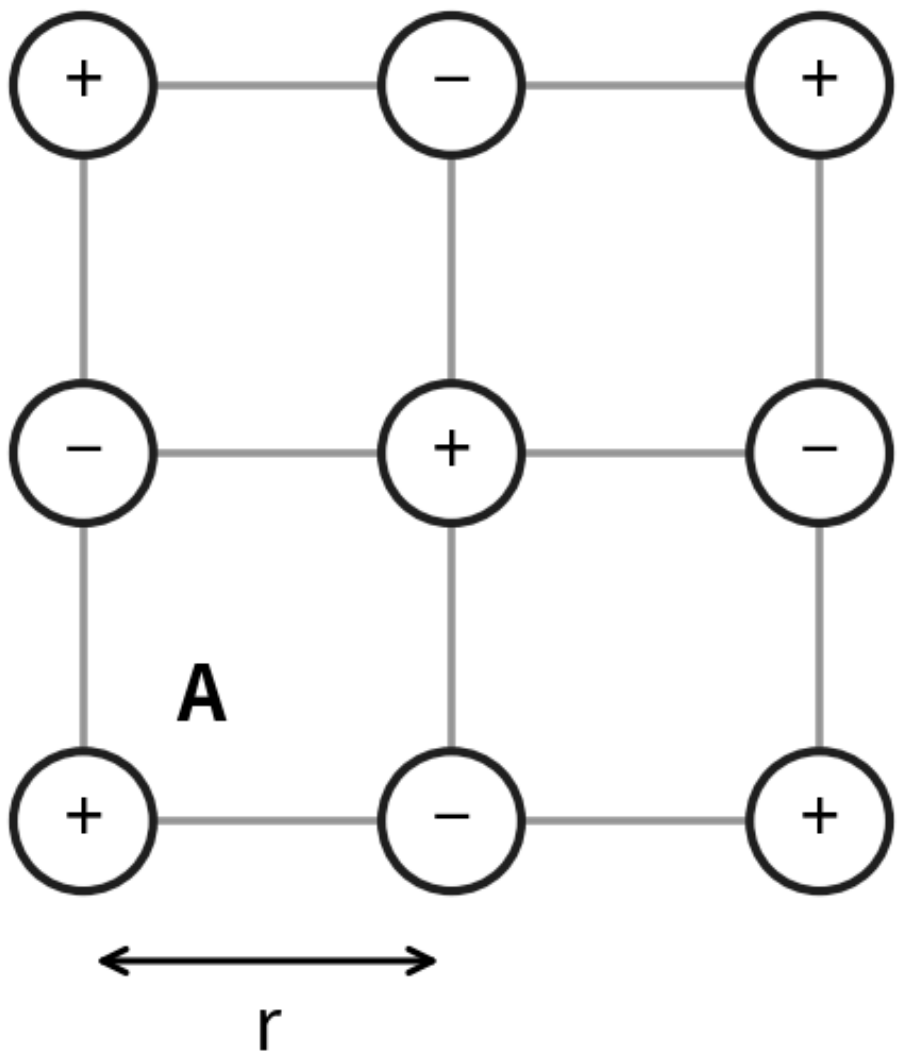
다음 <보기>의 그림과 서술은 이온결합 화합물의 격자에너지와 관련된 것이다. 다음 중 x와 가장 가까운 값은?

< 보 기 >

왼쪽 그림과 같이 9개의 격자점이 있는 2차원 정사각형 격자에 1가 양이온과 1가 음이온이 교대로 있는 결정 모델에서, 모서리(꼭짓점) 격자점 A 양이온의 격자에너지(ΔU)는 다음과 같다.

$$\Delta U = [e^2 / (4\pi\epsilon_0 r)] \times (x)$$

이 때 격자에너지는 이 양이온과 다른 이온들과의 상호작용 에너지의 합이며, 각 상호작용 에너지는 $(Z^+Z^-/a) \times [e^2/(4\pi\epsilon_0)]$ 이다. (a는 두 이온 사이의 거리이고, 이 그림에 나와 있는 이온들만을 고려한다.)



- ① -1.2
- ② -0.83
- ③ +0.83
- ④ +1.2

문제 07 전기음성도 · 변형

MgO를 Mg^+ 와 O^- 로 구성된 이온 결정이 아니라 Mg^{2+} 와 O^{2-} 로 구성된 이온 결정으로 생각하는 이유로 타당하지 않은 것은?

- ① Mg^{2+} 는 Ne과 같은 닫힌 껍질 전자배치를 가져 안정하다.
- ② O^{2-} 는 Ne과 같은 닫힌 껍질 전자배치를 가져 안정하다.
- ③ $\text{Mg}^{2+}\text{O}^{2-}$ 의 격자 에너지가 Mg^+O^- 보다 훨씬 크다.
- ④ O에 두 번째 전자를 붙이는 과정이 발열이므로 O^{2-} 가 쉽게 만들어진다.

문제 08 화학결합 · 변형

다음 중 세 가지 이온화합물 SrCl_2 , CaCl_2 , HfO_2 의 격자에너지 절대값을 옳게 비교한 것은?

- ① $\text{CaCl}_2 < \text{SrCl}_2 < \text{HfO}_2$
- ② $\text{SrCl}_2 < \text{CaCl}_2 < \text{HfO}_2$
- ③ $\text{SrCl}_2 < \text{HfO}_2 < \text{CaCl}_2$
- ④ $\text{HfO}_2 < \text{CaCl}_2 < \text{SrCl}_2$

문제 09 전자배치 · 변형

다음은 바닥상태 원자의 전자배치이다. □에 해당하는 숫자의 합은?

N : $[\text{He}] 2s^2 2p \square$

Ca : $[\text{Ar}] 4s \square$

S : $[\text{Ne}] 3s^2 3p \square$

Fe : $[\text{Ar}] 4s^2 3d \square$

- ① 13
- ② 14
- ③ 15
- ④ 16

문제 10 원자반지름 · 변형

이온성 화합물인 NaF에서 Na^+ (102 pm)와 F^- (133 pm) 이온은 비슷한 이온반경을 갖는다 ($1 \text{ pm} = 1 \times 10^{-12} \text{ m}$). 이들의 원자반경의 크기에 대한 다음 예측 가운데 실제 값에 가장 가까운 것은?

- ① Na의 원자반경 : 116, F의 원자반경 71
- ② Na의 원자반경 : 186, F의 원자반경 71
- ③ Na의 원자반경 : 116, F의 원자반경 147
- ④ Na의 원자반경 : 186, F의 원자반경 147

문제 11 주기율 · 변형

중성 Be, B, C, N, Mg 원자의 1차 이온화 에너지를 큰 순서대로 나열한 것은?

- ① $\text{N} > \text{C} > \text{B} > \text{Be} > \text{Mg}$
- ② $\text{N} > \text{C} > \text{Be} > \text{B} > \text{Mg}$
- ③ $\text{C} > \text{N} > \text{Be} > \text{B} > \text{Mg}$
- ④ $\text{Mg} > \text{Be} > \text{B} > \text{C} > \text{N}$

문제 12 이온화에너지 · 변형

이온화 에너지에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 주기율표의 같은 주기에서 원자번호가 증가함에 따라 대체로 증가한다.
- ② 주기율표의 같은 족에서 아래로 내려갈수록 증가한다.
- ③ 제2이온화 에너지는 항상 제1이온화 에너지보다 작다.
- ④ 이온화 과정은 항상 열을 방출하는 발열 과정이다.

문제 13 분자의모양 · 변형

사이안산 이온(OCN^-)의 세 가지 루이스 공명 구조 (a), (b), (c)는 다음과 같다.

(비공유 전자쌍 수를 괄호 안에 표시하였고, 형식 전하는 표시하지 않았다.)

- (a) $O = C = N$ [O : 2쌍, N : 2쌍]
 (b) $O \equiv C - N$ [O : 1쌍, N : 3쌍]
 (c) $O - C \equiv N$ [O : 3쌍, N : 1쌍]

이온의 전체 특성을 고려하여 공명 구조 중 상대적으로 중요도가 큰 구조부터 작은 구조 순서로 바르게 나열한 것은?

- ① (a), (b), (c) ② (b), (a), (c)
③ (c), (b), (a) ④ (c), (a), (b)

문제 14 쌍극자모멘트 · 변형

알코올의 일반적인 화학식을 $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_n\text{OH}$ (n 은 양의 정수)로 나타낼 때 n 의 크기가

증가함에 따라 알코올의 용해도에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 물과 헥세인 모두에서 용해도는 증가한다. ② 물과 헥세인 모두에서 용해도는 감소한다.
③ 물에서는 용해도가 증가하고 헥세인에서는 감소한다. ④ 물에서는 용해도가 감소하고 헥세인에서는 증가한다.

문제 15 DNA · 변형

다음은 아세트아마이드(CH_3CONH_2)의 구조이다. 표시된 원자의 혼성화가 옳지 않은 것은?

 $O(3)$

11

$$\text{H}_3\text{C}(\textcircled{1}) - \text{C}(\textcircled{2}) - \text{N}(\textcircled{4})\text{H}_2$$

- | | |
|---|----------------------------|
| ① | ① 메틸기의 C - sp ³ |
| ② | ② 카보닐의 C - sp ² |

문제 16 혼성오비탈 · 변형

다음 양이온에 있는 결합에 사용된 궤도함수에 대해 옳게 설명한 것은?

$$^+\text{CH}_2 - \text{C} \equiv \text{C} - \text{H}$$

- ① 삼중결합에 참여한 두 탄소는 모두 sp^3 혼성궤도를 갖는다.
- ② 양전하를 띤 탄소는 sp^2 혼성궤도를 갖는다.
- ③ 이 양이온에 있는 π 결합은 모두 1개이다.
- ④ 구성 원자들의 혼성 궤도함수로 보아 모든 원자가 한 평면에 놓일 수 없다.

문제 17 탄소화합물 · 변형

$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}_3$ 분자에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 있는 대로 모두 고른 것은?

< 보 기 >

ㄱ. σ 결합의 개수는 19개이다

ㄴ. π 결합의 개수는 3개이다

ㄷ. sp 혼성 오비탈을 가진 탄소 원자는 총 3개이다

ㄹ. sp^3 혼성 오비탈을 가진 탄소 원자는 총 4개이다

① ㄱ, ㄴ

② ㄴ, ㄷ

③ ㄱ, ㄴ, ㄹ

④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

문제 18 수소결합 · 변형

다음 화합물의 끓는점이 증가하는 순서로 맞는 것은?

① 아세톤 < 디에틸에터 < 1-프로판올 < 아세트산

② 디에틸에터 < 아세톤 < 1-프로판올 < 아세트산

③ 디에틸에터 < 아세톤 < 아세트산 < 1-프로판올

④ 1-프로판올 < 아세트산 < 디에틸에터 < 아세톤

문제 19 탄화수소유도체 · 변형

다음은 서로 다른 세 가지 유기화합물이다.

A : CH_3-OH (메탄올)

B : $\text{H}-\text{COOH}$ (폼산)

C : $\text{C}_6\text{H}_5-\text{OH}$ (페놀)

화합물 A, B, C에 대한 설명으로 옳은 것은?

① A, B, C 중 물질량이 가장 큰 것은 C이다.

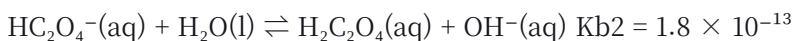
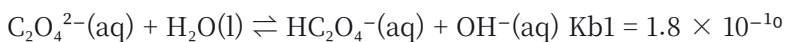
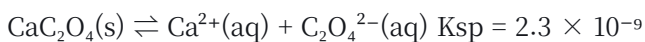
② A와 B는 방향족 화합물이다.

③ A, B, C는 모두 수용액에서 뚜렷한 산성을 나타낸다.

④ B는 분자 간 수소 결합을 할 수 없다.

문제 20 양금생성 · 변형

CaC_2O_4 는 난용성 염이다. 이 염을 물에 넣을 때 일어나는 화학반응과 25 °C에서의 평형상수는 아래와 같다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?



① 산을 가하면 CaC_2O_4 의 용해도가 증가한다.

② $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 는 브뢴스테드 염기로 작용한다.

③ $\text{HC}_2\text{O}_4^{-}$ 는 산 또는 염기로 작용할 수 있다.

④ $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 를 첨가하면 CaC_2O_4 의 용해도가 증가한다.

문제 21 원소분석장치 · 변형

커피에 들어 있는 카페인(caffeine)을 분석하여 보면, 49.5 %의 탄소, 5.2 %의 수소, 28.9 %의 질소, 16.5 %의 산소로 구성되어 있음을 알 수 있다. 카페인의 실험식(empirical formula)은?

- ① $C_4H_5N_2O$ ② $C_4H_4N_2O$ ③ $C_8H_{10}N_4O_2$ ④ $C_5H_5N_2O$

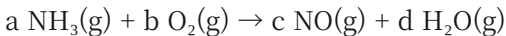
문제 22 계수맞추기 · 변형

프로페인(C_3H_8) 0.20몰을 완전히 연소시키기 위해서 최소로 필요한 산소는 몇 몰인가?

- ① 0.20 몰 ② 0.60 몰 ③ 1.0 몰 ④ 1.3 몰

문제 23 실제기체 · 변형

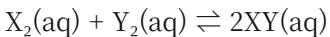
암모니아가 산소와 반응하여 NO가 생성되는 반응과 관련한 설명으로 옳은 것은?



- ① 반응 혼합물이 섞여 있는 용기에서 가장 빠른 속도를 갖는 기체는 NH_3 이다.
② NO의 기하 구조는 굽은 형이다.
③ 반응 계수를 맞추면 $d = a + b$ 이다.
④ 이 반응에 포함된 원소들 중 이온화 에너지가 가장 작은 원소는 질소이다.

문제 24 화학평형 · 변형

어떤 온도에서 다음 반응의 평형 상수는 16 이다. (단, X와 Y는 임의의 원소이다.)



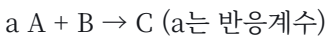
X_2 , Y_2 , XY를 각각 1.0 몰씩 넣어 10.0 L 수용액을 만들고, 평형에 도달하게 하였다.

평형에서 $\text{XY}(\text{aq})$ 의 농도(M)를 계산한 것으로 옳은 것은?

- ① 0.14 ② 0.16 ③ 0.18 ④ 0.20

문제 25 물과양적관계 · 변형

다음 반응식에서 A와 B만을 각각 3.0 mol씩 넣고 반응을 완결시킬 때 1.0 mol의 C가 생성되었다.



가. $a = 2$ 이다.

나. 반응 후 남은 B는 2.0 mol이다.

다. 추가로 A를 6.0 mol 더 넣으면 C가 추가로 2.0 mol 생성된다.

이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ① 나 ② 가, 나 ③ 가, 다 ④ 나, 다

문제 26 액체,용액 · 변형

다이크로뮴산 이온($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$)은 강한 산화제로 작용하여 산성 수용액 내의 Fe^{2+} 를 산화시켜 Fe^{3+} 로 만든다. 산성 조건에서 0.20 M Fe^{2+} 수용액 30.0 mL 안의 Fe^{2+} 를 모두 Fe^{3+} 로 산화시키는 데 필요한 0.10 M $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 수용액의 부피(mL)는?

- ① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20

문제 27 용해도 · 변형

흰색 분말인 무수화물 황산구리(CuSO_4)의 물에 대한 용해도는 30 °C에서 25 g이다. 같은 조건에서 물 100 g에 녹일 수 있는 황산구리 결정($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$)의 최대량과 가장 가까운 값은? (원자량 : Cu 64, S 32, O 16, H 1)

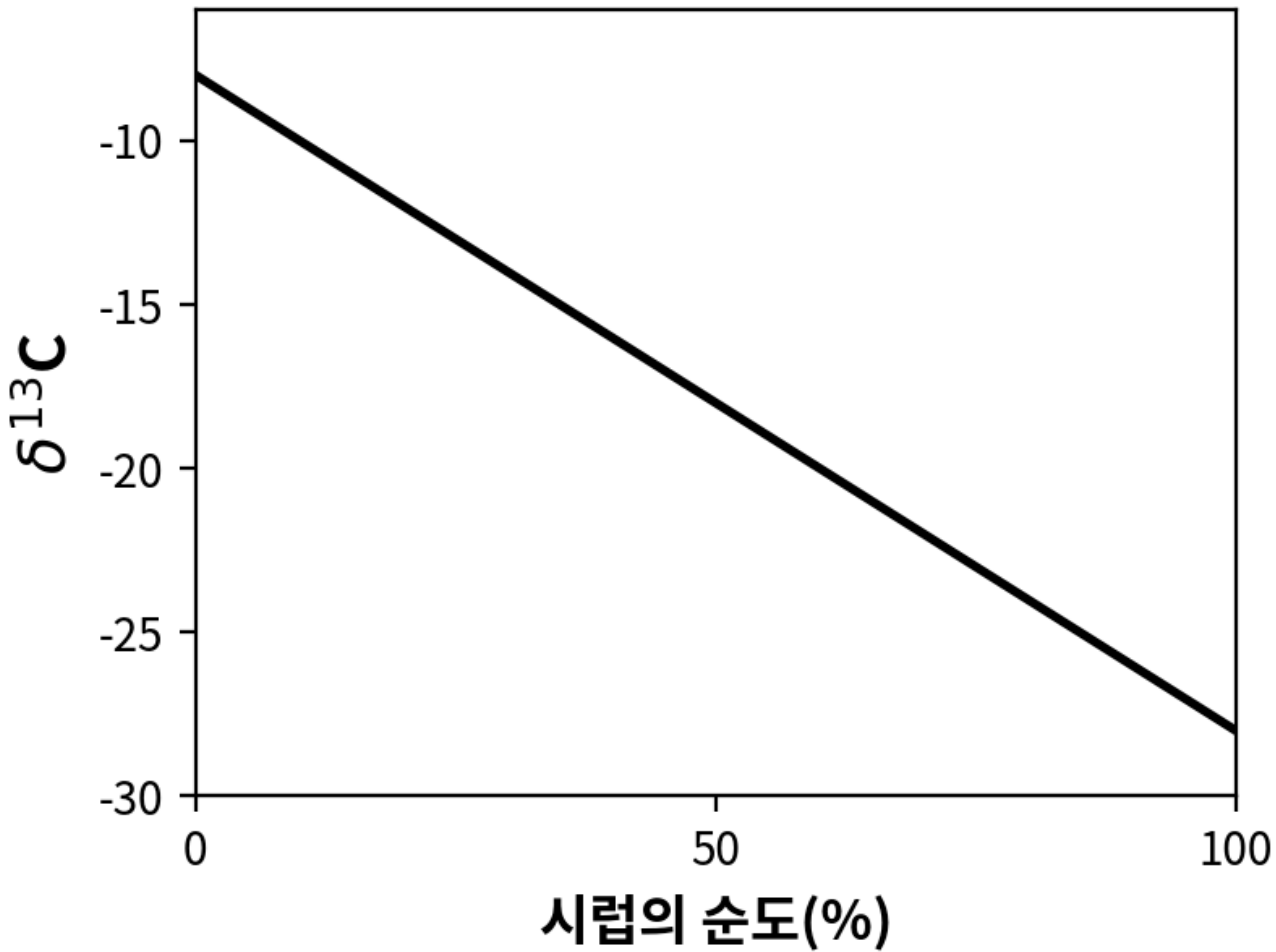
- ① 35 g ② 40 g ③ 45 g ④ 50 g

문제 28 양적관계 · 변형

자연에는 두 개 이상의 안정한 동위원소를 가진 원소들이 있다. 탄소의 동위원소 표지(δ)는 다음과 같이 정의한다.

$$\delta^{13}\text{C} = [(^{13}\text{C}/^{12}\text{C})_{\text{시료}} / (^{13}\text{C}/^{12}\text{C})_{\text{기준}} - 1] \times 100$$

어떤 단풍시럽의 탄소 동위원소 표지를 질량분석기로 측정하였더니 -20.5 이었다. 이 시럽의 순도는 대략 얼마인가? 아래 시럽 순도와 탄소 동위원소 표지 관계 그림을 참조하라.



- ① 40 %
- ② 50 %
- ③ 60 %
- ④ 70 %

문제 29 몰과부피 · 변형

현재 인간이 얻을 수 있는 초고진공 상태는 대략 1×10^{-9} Pa이라고 한다. 이러한 상태에 있는 27 °C의 공기 1 L에 포함된 공기 분자 수와 가장 가까운 값은?

(단, $R = 8.31 \text{ J/mol}\cdot\text{K}$, 아보가드로 수 = 6.02×10^{23})

- ① 2×10^6
- ② 2×10^7
- ③ 2×10^8
- ④ 2×10^9

문제 30 분자운동속도 · 변형

달에는 대기가 거의 남아 있지 않다. 그 이유와 관계없는 것은?

- ① 달의 질량이 작아 탈출 속도가 작다.
- ② 달에는 지구와 같은 자기장이 거의 없어 태양풍을 막지 못한다.
- ③ 달 표면의 낮 온도가 매우 높아 기체 분자의 평균 속력이 크다.
- ④ 달은 지구 주위를 공전한다.

문제 31 총괄성 · 변형

다음에 주어진 정보 중 미지의 화합물의 분자량을 알아내기 위해 불충분한 것은?

(용매의 끓는점 오름 상수는 주어졌다고 가정)

유출 속도

- ① 25 °C, 1기압에서 기체의 밀도 (이상기체를 가정)
- ② 일정한 온도에서 1리터(L)당 용질의 그램(g) 수로 농도가 알려진 용액의 삼투압
- ③ 용액 1리터(L)당 용질의 그램(g) 수로 농도가 알려진 용액의 끓는점 오름
- ④ 일정한 조건에서 분자량을 아는 기체의 유출(effusion) 속도가 주어진 경우 미지 기체의

문제 32 용액의총괄성 · 변형

아래 데이터는 섞이는 물질 A, B의 혼합 용액의 증기압을 그 조성에 따라 측정한 결과이다.

이 용액에 관한 설명 중 옳은 것은?

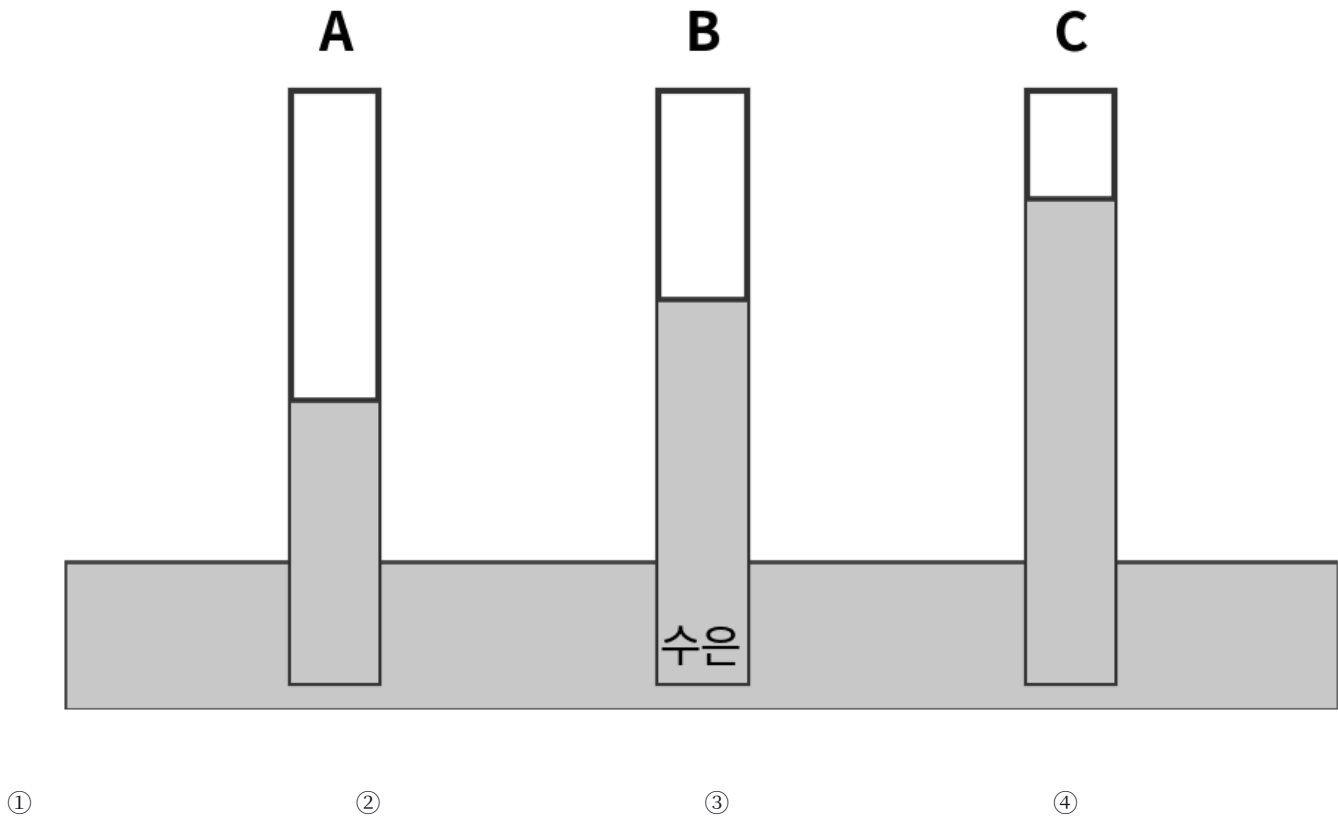
A의 몰분율	0.00	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00
증기압 (torr)	90.0	76.0	68.0	66.0	72.0	85.0

- ① 순수한 물질의 끓는점을 비교하면 B의 끓는점이 A보다 높다.
- ② A-B 상호 작용이 A-A, B-B 상호 작용보다 강해 더 안정해진다.
- ③ 두 물질로 용액을 만드는 과정은 흡열 과정이다.
- ④ 헥세인-에탄올과 같은 혼합 용액이 이런 유형의 증기압 특성을 보여준다.

문제 33 삼투압 · 변형

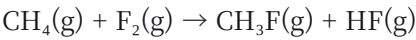
위쪽이 진공인 세 개의 수은 압력계 관에서, 수은 기둥 위에 각각 순수한 물 1 mL, 1 몰랄 농도 설탕 수용액 1 mL, 1 몰랄 농도 염화칼슘(CaCl_2) 수용액 1 mL를 넣었다. 충분한 시간이 지난 뒤 수은 기둥의 높이는 그림과 같았다. A, B, C 관 안의 용액을 모두 옮겨 짝지은 것은?

- A
- B
- C
- 물
- 설탕
- CaCl_2
- 설탕
- 물
- CaCl_2
- CaCl_2
- 설탕
- 물
- 설탕
- CaCl_2
- 물



문제 34 결합에너지 · 변형

각 원소로 이루어진 단일 결합의 결합에너지가 아래 표와 같을 때, 다음 반응의 반응엔탈피는?

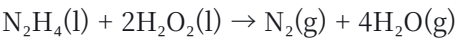


	H	C	N	O	S	F	Cl
H	432						
C	411	346					
N	386	305	167				
O	459	358	201	142			
S	363	272	—	—	226		
F	565	485	283	190	284	155	
Cl	428	327	313	218	255	249	240

- ① -242 kJ/mol
- ② +242 kJ/mol
- ③ -484 kJ/mol
- ④ +484 kJ/mol

문제 35 기스자유에너지 · 변형

인공위성의 추진력을 얻기 위해 하이드라진(N_2H_4)과 과산화수소(H_2O_2) 사이의 아래 반응을 이용한다. 결합 에너지(단위 : kJ/mol) 자료로부터 알 수 있는 사실을 옳게 설명한 것은?



결합	결합 에너지	결합	결합 에너지	결합	결합 에너지
N—N	160	N—H	391	O—H	467
O—O	142	N≡N	941	O=O	498

- ① 이 반응은 흡열 반응이다.
- ② 이 반응은 모든 온도에서 자발적이다.
- ③ 이 반응에서 환원제는 H_2O_2 이다.
- ④ 이 반응은 엔트로피가 감소하는 반응이다.

문제 36 방사성붕괴 · 변형

헬륨-4의 원자핵은 2개의 양성자와 2개의 중성자로 이루어져 있다. 헬륨-4의 원자량은 4.0026 amu 이며, 양성자와 중성자의 질량이 각각 1.0073과 1.0087 amu 이다.

헬륨-4 원자핵의 핵결합 에너지와 가장 가까운 값은?

$(1 \text{ amu} = 1.6605 \times 10^{-27} \text{ kg}, c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s})$

- ① $1 \times 10^3 \text{ kJ/mol}$
- ② $1 \times 10^6 \text{ kJ/mol}$
- ③ $1 \times 10^9 \text{ kJ/mol}$
- ④ $1 \times 10^{12} \text{ kJ/mol}$

문제 37 엔트로피 · 변형

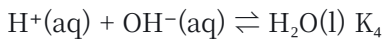
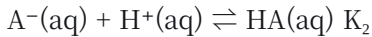
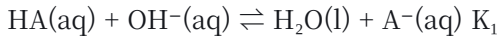
열역학 제3법칙에 의해 절대값을 정할 수 있는 상태 함수는?

- ① 엔탈피
② 엔트로피
- ③ 내부 에너지
④ Gibbs 자유 에너지

문제 38 평형상수 · 변형

25 °C에서 다음 반응의 평형 상수 크기를 바르게 비교한 것은?

(단, 25 °C에서 CH_3COOH 의 산 해리 상수는 $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$ 이고, $K_w = 1.0 \times 10^{-14}$ 이다.)



- ① $K_1 > K_4 > K_2 > K_3$

③ $K_1 > K_2 > K_3 > K_4$

② $K_4 > K_1 > K_2 > K_3$

④ $K_4 > K_2 > K_1 > K_3$

문제 39 평형농도 · 변형

용액에서 일어나는 반응 $A + B \rightleftharpoons 2C$ 의 평형 상수는 36이다.

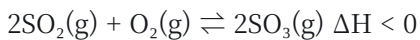
같은 온도에서 A와 B를 각각 0.6 몰씩 넣어 용액 3 L를 만들고 평형에 도달하였을 때 C의 농도와 가장 가까운 값은? 용액에서 위 반응만 일어난다고 가정하라.

- ① 0.10 M ② 0.20 M ③ 0.30 M ④ 0.40 M

문제 40 조건반대 · 변형

다음 반응의 생성물인 SO_3 의 농도를 증가시키는 방법을 보기에서 모두 고른 것은?

(이 때, 반응 계수를 반드시 고려해야 한다.)



< 보기 >

a. 압력의 증가 b. $O_2(g)$ 의 첨가 c. 촉매의 첨가 d. 온도 감소

- ① a, b ② b, c ③ a, b, d ④ b, c, d

문제 41 pH · 변형

두 비이커에 각각 어떤 약한 산 HA 0.150몰을 넣고, 하나에는 0.030몰, 다른 하나에는

0.120몰의 동일한 강염기를 첨가하여 완충용액을 만들었다. 각 용액의 부피가 100 mL일 때

두 완충용액의 pH 차이는?

- ① $\log 2.0$ ② $\log 4.0$ ③ $\log 8.0$ ④ $\log 16.0$

문제 42 이온화도 · 변형

다음 용액 중 pH = 3.0인 것은? (단, 25 °C이고 CH₃COOH의 K_a = 1.8×10⁻⁵이다.)

- ① 0.001 M HCl
- ② 0.001 M NaOH
- ③ 0.001 M CH₃COOH
- ④ 0.001 M H₂SO₄

문제 43 산의세기 · 변형

다음 설명 중 옳은 것은?

- ① CH₄, NH₃, H₂O 중 가장 큰 결합각을 가진 것은 H₂O이다.
- ② HBrO, HBrO₂, HBrO₃ 중 가장 강한 산은 HBrO이다.
- ③ He, CH₄, NH₃ 중 반데르발스 기체 식의 상수 "a"가 가장 큰 기체는 NH₃이다.
- ④ O₂, O₂⁺, O₂⁻ 중 결합 길이가 가장 긴 것은 O₂⁺이다.

문제 44 이온화상수 · 변형

다음 중 세 번째로 강한 산은? (단, K_w = 1.0×10⁻¹⁴이다.)

a. H ₂ O	d. NH ₄ ⁺ (NH ₃ 의 K _b = 1.8×10 ⁻⁵)
b. HNO ₃	e. CH ₃ COOH (K _a = 1.8×10 ⁻⁵)
c. HF (K _a = 6.8×10 ⁻⁴)	f. HCN (K _a = 6.2×10 ⁻¹⁰)

- ① c
- ② d
- ③ e
- ④ f

문제 45 염의가수분해 · 변형

산과 그 짝염기가 1:1의 몰수비로 혼합된 용액의 pH가 가장 높은 쌍은?

- ① HClO / NaClO
- ② HBrO / NaBrO
- ③ HIO / NaOI
- ④ HClO₂ / NaClO₂

문제 46 산과염기 · 변형

25 °C에서 0.2 M NH₃와 0.1 M NH₄Cl의 완충 용액 1.0 L에 HCl 0.1 mol을 첨가하였다.

이 용액의 pH는? (단, pK_w = 14.0이고, NH₃의 pK_b = 4.7이며, log2 = 0.3이다.)

- ① 4.4
- ② 5.0
- ③ 9.0
- ④ 9.6

문제 47 중화반응 · 변형

다음은 어떤 약산 HA과 그 짝염기 A⁻로 구성된 완충 용액을 제조하는 것을 나타낸 것이다.

다음 중 제조된 완충 용액의 pH가 4.0인 것을 모두 고른 것은?

(단, HA의 산 해리 상수 $K_a = 1.0 \times 10^{-4}$ 이다.)

가. 0.2 M HA 10 mL와 0.2 M NaA 10 mL를 혼합

나. 0.3 M HA 20 mL와 0.2 M NaOH 15 mL를 혼합

다. 0.2 M NaA 30 mL와 0.2 M HCl 20 mL를 혼합

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

문제 48 완충용액 · 변형

0.1 M NH₃와 0.01 M NH₄Cl로 구성된 완충 용액의 pH로 가장 가까운 값은?

(단, NH₃의 pK_b = 4.75이고, log2 = 0.30, log3 = 0.48, log5 = 0.70으로 계산하시오.)

- ① 8.25 ② 9.25 ③ 10.25 ④ 11.25

문제 49 지시약 · 변형

0.1 M NH₃ 수용액을 0.1 M HCl 수용액으로 적정하고자 한다. 다음 중 적절한 지시약은?

(단, NH₃의 pK_b = 4.75이고, 괄호 안의 값은 지시약의 변색범위이다.)

- ① 티몰 블루 (pH 1-3) ② 메틸 오렌지 (pH 3-5)
③ 메틸 레드 (pH 4-6) ④ 페놀프탈레인 (pH 8-10)

문제 50 헨더슨하셀바흐식 · 변형

지시약 HIn(pK_a = 4.7)은 양성자를 잃은 In⁻ 형태일 때 색을 나타낸다. 0.02 M 약염기 B

수용액(K_b = 1.0×10^{-6}) 25 mL를 0.02 M HCl로 적정하였다. 당량점에서 지시약으로

사용한 HIn 중 몇 %의 지시약이 색을 띠고 있는가? 단, 지시약의 농도는 무시한다.

(필요하면 log2 = 0.30, log3 = 0.48, log5 = 0.70을 사용하라.)

- ① 20 % ② 33 % ③ 66 % ④ 80 %

문제 51 산화환원 · 변형

팔면체 배위 화합물 $K_2[Pt(NH_3)_2Cl_4]$ 의 기하 이성질체 개수와 중심 금속 Pt의 산화수가 올바르게 짝지어진 것은?

	기하 이성질체	산화수
①	2	+2
②	2	+4
③	3	+2
④	3	+4

기하 이성질체

산화수

- 2
- +2
- 2
- +4
- 3
- +2
- 3
- +4

문제 52 산화수 · 변형

OF_2 와 Na_2O_2 에서 산소의 산화수는 각각 얼마인가?

- ① -2, -2
- ② -2, -1
- ③ +2, -1
- ④ +2, -2

문제 53 산화환원반응 · 변형

나트륨(Na)은 공기 중에서 연소하여 Na_2O_2 를 만드는데, Na_2O_2 와 물이 반응하면 (반응 I) 염기성 용액을 형성하면서 산소 기체가 발생한다. 한편 Na_2O_2 가 이산화탄소와 반응하면 (반응 II) 탄산염을 형성하면서 산소 기체를 내놓는다. Na_2O_2 및 반응 I, II 와 관련된 설명 중 옳은 것은?

- ① Na_2O_2 에서 O의 산화수는 -2 이다.
- ② 반응 I과 II는 모두 산화·환원 반응이다.
- ③ 반응 I에서 Na_2O_2 1몰 당 형성되는 O_2 의 몰수는 1몰이다.
- ④ 반응 II에서 Na_2O_2 1몰 당 형성되는 O_2 의 몰수는 1몰이다.

문제 54 반응성 · 변형

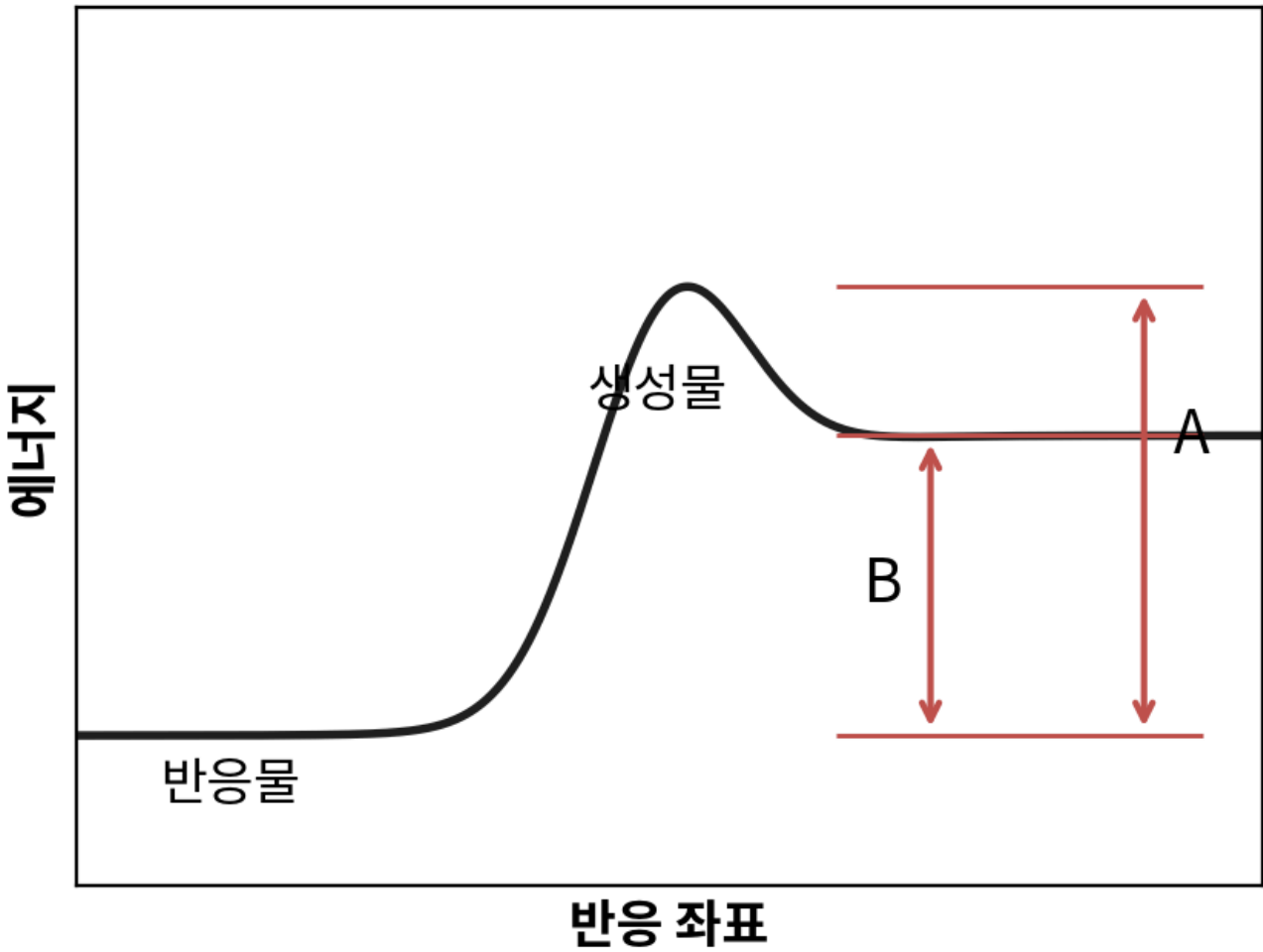
땅에 묻힌 철제 수도관에 마그네슘 막대를 전선으로 연결해 두면 철의 부식을 늦출 수 있다 (음극화 보호, cathodic protection). 다음 중 위의 방법에 대한 설명으로 가장 적절치 않은 것은?

- ① Mg은 Fe보다 산화되기 쉬우므로 환원제로 작용한다.
- ② Mg이 산화되면서 내놓은 전자가 철로 이동해 철을 음극(cathode)으로 만든다.
- ③ 시간이 지나면 Mg 막대는 소모되므로 주기적으로 교체해 주어야 한다.
- ④ 이 방법을 쓰면 결과적으로 철이 Fe^{2+} 로 산화되어 토양 수분으로 녹아 나온다.

문제 55 에너지 · 변형

화학 반응과 관련된 에너지 도식에 관한 설명 중에서 맞는 것을 모두 고르면?

- a. 반응 엔탈피 B가 클수록 생성물이 빨리 생성된다.
- b. 정반응은 흡열 반응이며, 역반응은 발열 반응이다.
- c. 정반응의 활성화 에너지 A는 촉매에 의해서 변화시킬 수 있다.
- d. 위와 같은 에너지 도식에서 온도가 올라가면 일반적으로 생성물이 많이 생긴다.



- ① a, b ② a, b, c ③ b, c ④ b, c, d

C

He

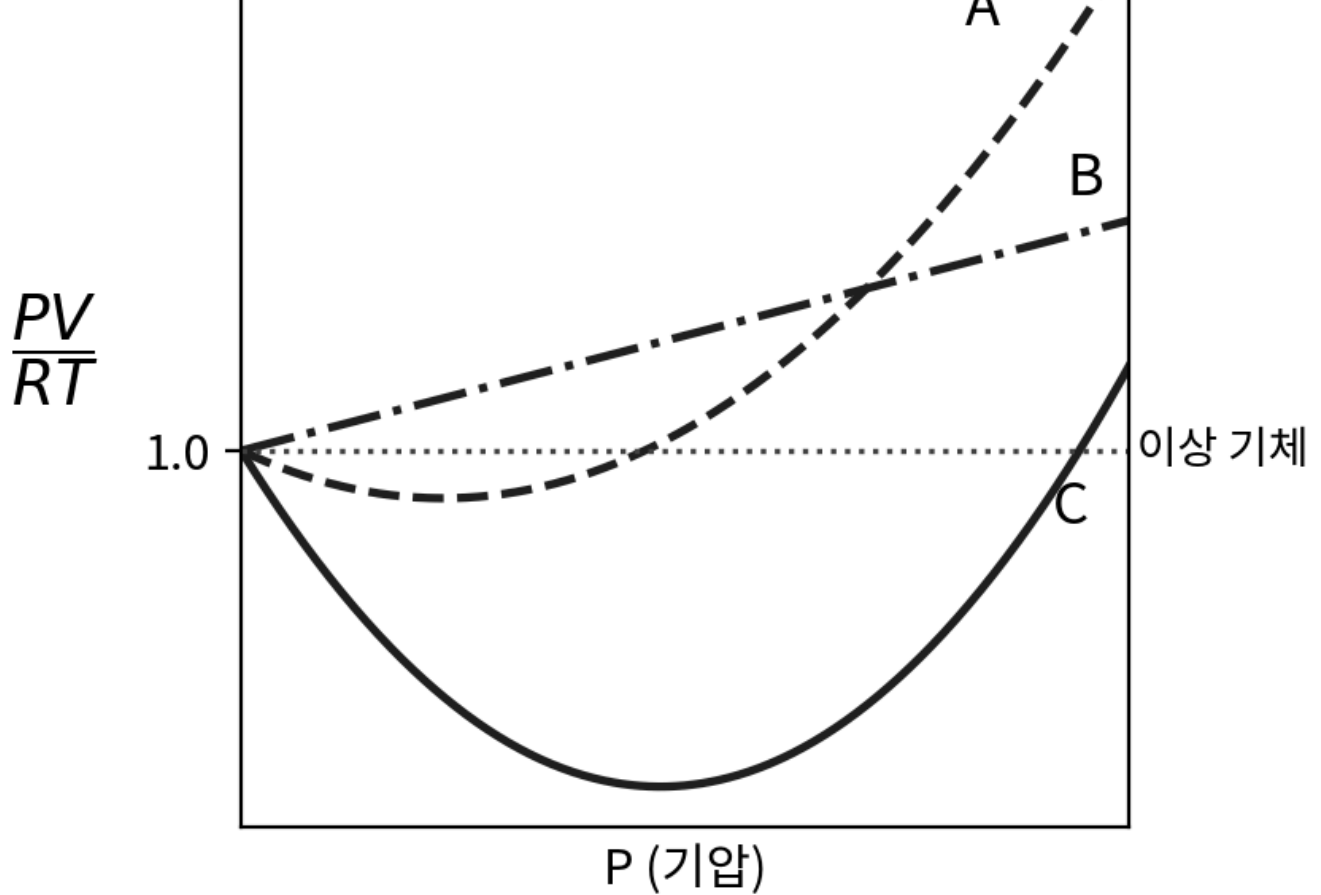
He

$$\text{CO}_2$$

He

$$\text{CO}_2$$

He



④